الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مدرية التربية لولاية الوادي — ثانـوية شوية الجباري - ورماس-

المستوى: 1 ج م ع ت — **الفرض الثاني للفصل 2** — الموسم الدراسي: 2020/2019

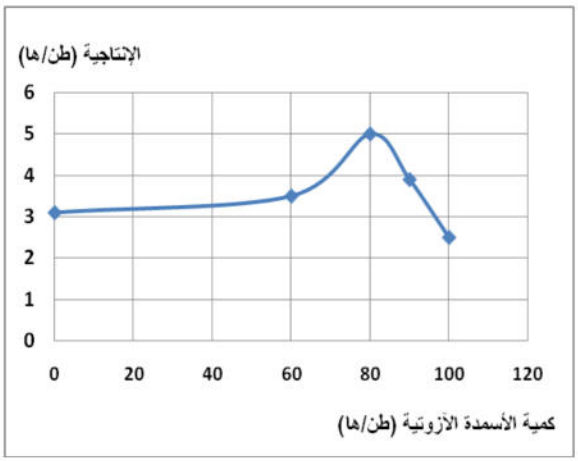
الإسم : اللقب : القسم :

الموضوع:

زراعة عباد الشمس من الزراعات ذات الأهمية الإقتصادية كونها مصدراهاما لإنتاج الزيوت النباتية الغذائية.

- لتحسين إنتاجية نبات عباد الشمس قام مزارع بالدراستين التاليتين :

I- قسم المزارع قطعة أرض إلى عدة قطع تجريبية ثم زود كل قطعة بكمية معينة من الأسمدة الآزوتية ثم تم حساب إنتاجية نبات عباد الشمس في كل قطعة وترجمت النتائج إلى المنحنى الموضح بالوثيقة -1- .



1- حلل المنحنى .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- حدد على الوثيقة -1- (بإستعمال سهم ⟵) المجال الذي تكون فيه كمية الأسمدة الآزوتية عاملا محددا للإنتاجية نبات عباد الشمس.

II – زاوج المزارع بين سلالتين من عباد الشمس بغية الحصول على بذور سلالة نقية تعطي زيت صاف وخال من الكوليسترول

السلالة 1 : هجينة 100%, تعطي زيت غير صاف وخال من الكوليسترول

السلالة 2 : نقية , تعطي زيت صاف وتحتوي على الكوليسترول

فتحصل على النتائج التالية :

السلالة	عدد الأفراد الناتجة	النسبة المؤوية لكل نمط ظاهري ناتج
تعطي زيت غير صاف خال من الكولسترول	118	.....
تعطي زيت صاف يحتوى على الكولسترول	112	.....
تعطي زيت غير صاف يحتوي على الكولسترول	113	.....
تعطي زيت صاف خال من الكولسترول	117	.....

1 - أحسب النسبة المؤوية المتحصل عليها لكل نمط ظاهري للأفراد الناتجة (الإجابة بالجدول أعلاه).

2 - حدد النمط الوراثي للأبوين ولأفراد الجيل الناتج (الإجابة داخل الجدول).

(نستعمل الترميز : **غ** : غير صاف / **ص** : صاف * **خ** : خال من الكولسترول / **ي** : يحتوي على الكولسترول)

النمط الوراثي للأبوين	
السلالة 1 : هجينة , تعطي زيت غير صاف وخال من الكوليسترول	.....
السلالة 2 : نقية , تعطي زيت صاف وغير خال من الكوليسترول	.....

1as.ency-education.com

النمط الوراثي لأفراد الجيل الناتج	
السلالة المعطية لزيت غير صاف خال من الكولسترول	.....
السلالة المعطية لزيت صاف يحتوى على الكولسترول	.....
السلالة المعطية لزيت غير صاف يحتوي على الكولسترول	.....
السلالة المعطية لزيت صاف خال من الكولسترول	.....

3 - علم بإستعمال الترميز (*) النمط الوراثي للسلالة المرغوبة من بين الأنماط السابقة (على الجدول السابق).

4 - هل تمكن المزارع من تحقيق هدفه ؟ إشرح ذلك. ما الذي ينبغي عليه إذن القيام به بعد هذه المصالبة.

.....

.....

.....

.....

III. لخص في سطرين ماذا إستخلص المزارع من خلال هاتين الدراستين.

.....

.....

***بالتوفيق .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

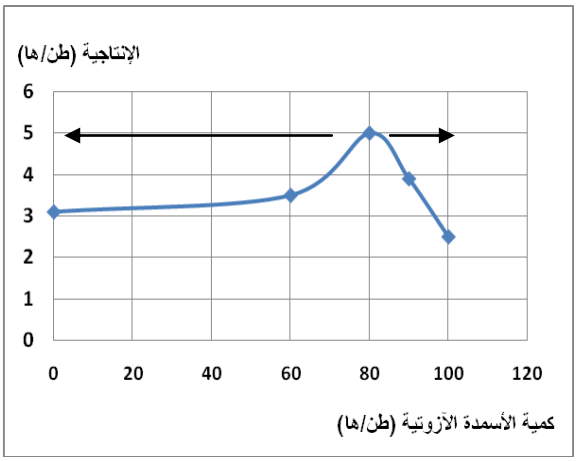
مدرية التربية لولاية الوادي — ثانـوية شوية الجباري - ورماس-

المستوى: 1 ج م ع ت — **التصحيح النموذجي للفرض الثاني للفصل 2** — الموسم الدراسي: 2020/2019

الموضوع:

زراعة عباد الشمس من الزراعات ذات الأهمية الإقتصادية كونها مصدراهاما لإنتاج الزيوت النباتية الغذائية.

- لتحسين إنتاجية نبات عباد الشمس قام مزارع بالدراستين التاليتين :



I- قسم المزارع قطعة أرض إلى عدة قطع تجريبية ثم زود كل قطعة بكمية معينة من الأسمدة الآزوتية ثم تم حساب إنتاجية نبات عباد الشمس في كل قطعة وترجمت النتائج إلى المنحنى الموضح بالوثيقة -1- .

1- حلل المنحنى (4ن).

يمثل المنحنى تغيرات إنتاجية عباد الشمس بدلالة كمية الأسمدة الآزوتية حيث يلاحظ من خلال المنحنى أن :

- من 0 إلى 80 طن / ها : تزداد إنتاجية عباد الشمس
- عند 80 طن / ها : تكون إنتاجية عباد الشمس أعظمية
- :من 80 إلى 100 طن / ها : تقل إنتاجية عباد الشمس

الإستنتاج : 80 طن / ها هي القيمة المثلى للأسمدة الآزوتية والتي تسمح بتحسين إنتاجية نبات عباد الشمس.

2- حدد على الوثيقة -1- (بإستعمال سهم ⟵) المجال الذي تكون فيه كمية الأسمدة الآزوتية عاملا محددا للإنتاجية نبات عباد الشمس(1 ن).

II – زاوج المزارع بين سلالتين من عباد الشمس بغية الحصول على بذور سلالة نقية تعطي زيت صاف وخال من الكوليسترول

السلالة 1 : هجينة 100%, تعطي زيت غير صاف وخال من الكوليسترول

السلالة 2 : نقية , تعطي زيت صاف وتحتوي على الكوليسترول

فتحصل على النتائج التالية :

السلالة	عدد الأفراد الناتجة	النسبة المؤوية لكل نمط ظاهري ناتج
تعطي زيت غير صاف خال من الكولسترول	118	460/ 180 ×100 =25.65 (0ن .5)
تعطي زيت صاف يحتوى على الكولسترول	112	460/ 112 ×100 =24.34
تعطي زيت غير صاف يحتوي على الكولسترول	113	460/113 × 100=24.57
تعطي زيت صاف خال من الكولسترول	117	460/ 117 × 100=25.43

1 - أحسب النسبة المؤوية المتحصل عليها لكل نمط ظاهري للأفراد الناتجة (الإجابة بالجدول أعلاه)(2 ن).

2 - حدد النمط الوراثي للأبوين ولأفراد الجيل الناتج (الإجابة داخل الجدول)(6 ن).

(نستعمل الترميز : **غ** : غير صاف / **ص** : صاف * **خ** : خال من الكولسترول / **ي** : يحتوي على الكولسترول)

النمط الوراثي للأبوين	
السلالة 1 : هجينة , تعطي زيت غير صاف وخال من الكوليسترول	غ ص خ ي (هجينة)(1 ن)
السلالة 2 : نقية , تعطي زيت صاف وغير خال من الكوليسترول	ص ص ي ي (نقية)

النمط الوراثي لأفراد الجيل الناتج	
السلالة المعطية لزيت غير صاف خال من الكولسترول	غ ص خ ي(هجينة)
السلالة المعطية لزيت صاف يحتوى على الكولسترول	ص ص ي ي (نقية)
السلالة المعطية لزيت غير صاف يحتوي على الكولسترول	غ ص ي ي (هجينة 2/1)
السلالة المعطية لزيت صاف خال من الكولسترول	* ص ص خ ي(هجين2/1)

3 - علم بإستعمال الترميز(*)النمط الوراثي للسلالة المرغوبة من بين الأنماط السابقة(على الجدول السابق) (1 ن).

4 - هل تمكن المزارع من تحقيق هدفه ؟ إشرح ذلك. ما الذي ينبغي عليه إذن القيام به بعد هذه المصالبة.

لا لم يتمكن المزارع من تحقيق هدفه أي الحصول على سلالة نقية للنمط الظاهري للسلالة المعطية لزيت صاف خال من الكولسترول تحمل النمط الوراثي **ص ص خ خ** (2 ن)..

ينبغي على المزارع أن يترك السلالة المعطية لزيت صاف خال من الكولسترول تتلاقح ذاتيا ثم يقوم بإنتقاء النمط المرغوب في كل جيل حتي يحصل على السلالة النقية للنمط المرغوب **(ص ص خ خ)**(2 ن).

III. لخص في سطرين ماذا إستخلص المزارع من خلال هاتين الدراستين(2 ن).

لتحسين إنتاجية نبات عباد الشمس ينبغي مراعاة تاثيركل من العوامل الخارجية (الترابية والمناخية) وذلك بتوفيرها في حدودها المثلى وكذلك تأثير العوامل الداخلية وذلك بزراعة سلالة نقية للنمط المرغوب.